

Practice 4

ADA_M group (2027-2026)

1. Установите влияние объема продаж товара в зависимости от типа используемой рекламы для заданного значения $\alpha = 0,05$. (используя метод ANOVA)

	годы					
Тип рекламы	1	2	3	4	5	6
Телевидение	6.525	7.069	7.065	7.359	7.636	7.929
Радио	10.418	8.016	7.608	8.175	8.335	8.397
Газеты	6.062	8.609	7.143	6.923	5.857	
Интернет	5.086	8.198	7.009	7.972		

2. Три группы студентов обучались по трём различным методикам. После обучения они прошли один и тот же тест.

Получены результаты:

Метод А Метод В Метод С

2	5	8
4	6	10
3	4	9
1	7	8
5	3	7

Проверить при уровне значимости $\alpha=0.05$ есть ли статистически значимые различия между средними результатами трёх групп.

3. Исследователь сравнивает эффективность трёх препаратов по снижению уровня холестерина в крови:

group_A = [12, 14, 13, 11, 15]

group_B = [15, 16, 14, 17, 13]

group_C = [18, 20, 19, 21, 17]

Phyton code:

```
import numpy as np
import IPython.display as display
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import stats
```